8

第九周作业

习题 8.1: P26 Ex 1.6.1(2)(5)

利用Eisenstein判别准则判定下述整系数多项式的不可约性：

(2) $x^4 - x^3 + 2x + 1$;

(5) $\sum_{i=0}^{p-1}(x+1)^i$，其中p是素数。

习题 8.2: P26 Ex 1.6.4

设$a_1, a_2, \cdots, a_n$是n个不同的整数。证明：多项式$f(x) = (x-a_1)^2(x-a_2)^2\cdots(x-a_n)^2 + 1$在$\mathbb{Q}$上不可约。

习题 8.3: P26 Ex 1.6.6

设整系数多项式$f(x)$在x的4个不同整数值上取值为1，则$f(x)$在x的其他整数值上的值不能是-1.

习题 8.4: P26 Ex 1.6.7

证明：设正整数$n \geqslant 12$，并且n次整系数多项式$f(x)$在x的至少$\left[\frac{n}{2}\right]+1$个的整数值上取值为$\pm 1$，则$f(x)$在$\mathbb{Q}$上不可约。次数$n$的下界12是否还可缩小？